

7.1

Zadání si přepíšeme do řetězců:

$$b_5 \rightarrow b_4 \rightarrow b_3 \rightarrow b_2 \rightarrow b_1 \rightarrow 0$$

$$b_8 \rightarrow b_7 \rightarrow b_6 \rightarrow 0$$

$$b_{10} \rightarrow b_9 \rightarrow 0$$

Vím, že $\ker f^i$ je lineární obal vektorů vzdálených od 0 v řetězích o max. i kroků.

a že $\operatorname{Im} f^i$ je lineární obal prvních i vektorů v řetězích nejzdalejších od 0.

Pro každý řetězek délky d : $v_d \rightarrow v_{d-1} \rightarrow \dots \rightarrow v_1 \rightarrow 0$

a jeho odpovídající blok obsahuje $\ker(\text{blok})^i$ vektory $v_1 \dots v_i$ a $\operatorname{Im}(\text{blok})^j$ $v_{d-i}, \dots, v_{d-j}$.

Pro $i, j \geq d$ počítám s tím, že existují báze 0, 1 a 0 a že $\ker/\operatorname{Im}$ jsou prostě jen span (včetně vektory)

A že $\ker(\text{blok})^i \cap \operatorname{Im}(\text{blok})^j$ obsahuje vektory: $v_{d-j}, \dots, v_i$ (pro $i < d-j$ tedy neobsahuje nic)

Z násobení matic pro bloky vyplývá, že u násobení nemají na sebe vliv jednotlivé bloky,

a tak tvzení výše můžeme aplikovat pro libovolná i, j na celé tři řetězky nahore.